

Banco de Dados: motor.db

Banco SQLite com dados sintéticos de sensores de motores industriais. Cada leitura registra rotação, vibração, temperatura e corrente em um instante, junto com um rótulo de falha. Serve como base para treinar modelos de manutenção preditiva.

Arquivo: motor.db (SQLite 3) **Volume:** 20 motores · 1.500 leituras cada · 30.000 linhas no total
Distribuição de classes: ~87,6% normal · ~12,4% falhas

Tabelas

motores: cadastro de equipamentos

Coluna	Tipo	Descrição
motor_id	INTEGER PK	Identificador único do motor (1 a 20)
fabricante	TEXT	WEG, Siemens, ABB ou Toshiba
modelo	TEXT	Linha do produto (W22, 1LE0, M3BP, EQP-Global)
potencia_kw	REAL	Potência nominal em kW (7,5 a 22)
ano_instalacao	INTEGER	Ano de comissionamento (2018 a 2025)

leituras: séries temporais dos sensores

Coluna	Tipo	Unidade	Descrição
motor_id	INTEGER	n/a	FK para motores.motor_id
timestamp	TIMESTAMP	n/a	Data/hora da amostra (1 leitura por minuto)
rotacao_rpm	REAL	RPM	Rotação do eixo (~1.700 a 1.850 em regime normal)
vibracao_mm_s	REAL	mm/s	Velocidade RMS de vibração no mancal
temperatura_c	REAL	°C	Temperatura da carcaça (60 a 75 °C nominal)
corrente_a	REAL	A	Corrente de linha (10 a 14 A nominal)
falha	INTEGER	n/a	Código da falha (FK para tipos_falha.codigo)

Índice: idx_leituras_motor (motor_id, timestamp).

tipos_falha: dicionário de classes

Código	Nome	Descrição
0	Normal	Operação dentro dos parâmetros esperados
1	Desbalanceamento	Vibração alta e rotação instável

Código	Nome	Descrição
2	Superaquecimento	Temperatura e corrente elevadas
3	Falha mecânica	Queda de rotação com vibração e corrente altas

Como os dados foram simulados

Cada motor tem valores nominais ligeiramente diferentes (sorteados de distribuições uniformes), e cada leitura é gerada como ruído gaussiano em torno desses valores. Entre 3 e 6 janelas de falha são inseridas por motor, com **rampa progressiva** (a falha cresce de leve até severa), o que simula deterioração e permite estudar antecipação. Cada janela escolhe um dos três tipos de falha e modifica os sensores de forma característica:

- **Desbalanceamento (1):** vibração sobe 4 a 8 mm/s; rotação ganha ruído extra.
- **Superaquecimento (2):** temperatura sobe 15 a 30 °C; corrente sobe 2 a 4 A.
- **Falha mecânica (3):** rotação cai 200 a 400 RPM; vibração sobe 3 a 6 mm/s; corrente sobe 1,5 a 3 A.

O rótulo **falha** é atribuído apenas quando a rampa já está pronunciada (acima de 40% da intensidade), então as amostras imediatamente anteriores ao rótulo já mostram o padrão emergindo, o que é útil para features de janela móvel.

Exemplos de consulta

```
-- Quantas falhas por motor e tipo
SELECT motor_id, falha, COUNT(*) AS n
FROM leituras
WHERE falha > 0
GROUP BY motor_id, falha
ORDER BY motor_id, falha;

-- Média dos sensores em operação normal vs. falha
SELECT
  CASE WHEN falha = 0 THEN 'normal' ELSE 'falha' END AS estado,
  AVG(rotacao_rpm) AS rpm_med,
  AVG(vibracao_mm_s) AS vib_med,
  AVG(temperatura_c) AS temp_med,
  AVG(corrente_a) AS corr_med
FROM leituras
GROUP BY estado;

-- Janela de uma falha específica
SELECT timestamp, rotacao_rpm, vibracao_mm_s, temperatura_c, corrente_a,
falha
FROM leituras
WHERE motor_id = 3
ORDER BY timestamp
LIMIT 200;
```

Reprodutibilidade

O script usa `numpy.random.default_rng(42)`, então rodar `python gerar_banco.py` regenera o mesmo banco bit-a-bit. O arquivo `motor.db` é apagado antes da recriação para evitar inconsistências de schema.